SPECIFICHE INTERFACCIA

INDUSTRIA 4.0 — OPC UA / SCADA Interface

Cliente	Biscottificio Verona
Progetto	TCO1814 — Integrazione Network
Revisione	2.1 (Struttura ST_ScadaInterface)
Data	13/02/2026
Classificazione	**RISERVATO — Solo uso interno e cliente autorizzato**

1 Connettività di Rete

La comunicazione avviene tramite protocollo OPC UA attraverso il gateway Secomea SiteManager. Per la configurazione di rete si rimanda al documento: TCO1814 — Documentazione Rete.

1.1 Parametri di Connessione OPC UA

Parametro	Valore
Endpoint	`opc.tcp://192.168.1.X:4840`
Security Policy	Basic256Sha256 — Sign (o SignAndEncrypt)
Username	`opcuabv`

2 Struttura Dati — Address Space

Tutte le variabili di scambio sono organizzate nella struttura globale ST_ScadaInterface, suddivisa in due sotto-strutture logiche:

INGRESS	Variabili scritte dallo SCADA verso il PLC (Comandi)
EGRESS	Variabili lette dallo SCADA dal PLC (Stati e Feedback)

2.1 INGRESS — SCADA → PLC

Path: `ST_ScadaInterface.Ingress`

Nome Variabile	Tipo	Dir.	Descrizione Operativa
RecipeChangeRequest	BOOL	→	Richiesta cambio ricetta
RecipeIndexRequest	DINT	→	Indice ricetta richiesta
RecipeProductionInfoRequest	STRING[38]	→	Lotto/ordine richiesto per ricetta
RecipeProductionCodeRequest	DINT	→	Codice lotto/ordine richiesto per ricetta
RecipeProductionQuantityRequest	DINT	→	Quantità lotto/ordine richiesta per ricetta
ProductionChangeRequest	BOOL	→	Richiesta cambio produzione
ProductionCodeRequest	DINT	→	Codice lotto/ordine richiesta
ProductionQuantityRequest	DINT	→	Quantità lotto/ordine richiesta
ProductionInfoRequest	STRING[38]	→	Lotto/ordine richiesto

2.2 EGRESS — PLC → SCADA

Path: `ST_ScadaInterface.Egress`

Nome Variabile	Tipo	Dir.	Descrizione Operativa
IsRunning	BOOL	←	Macchina in marcia
IsStopped	BOOL	←	Macchina ferma
IsInEmergency	BOOL	←	Emergenza attiva
IsWaitingDownstream	BOOL	←	Attesa segnale macchina a valle
IsWaitingUpstream	BOOL	←	Attesa prodotto da macchina a monte
IsAlarmActive	BOOL	←	Allarme attivo
RecipeChangeACK	BOOL	←	Ack cambio ricetta
RecipeChangeOK	BOOL	←	Cambio ricetta OK
RecipeChangeReject	BOOL	←	Cambio ricetta rifiutato
RecipeChangePostpone	BOOL	←	Cambio ricetta posticipato
ProductionChangeACK	BOOL	←	Ack cambio produzione
ProductionChangeOK	BOOL	←	Produzione aggiornata OK
ProductionChangeReject	BOOL	←	Aggiornamento produzione rifiutato
ProductionChangePostpone	BOOL	←	Aggiornamento produzione posticipato
ActualRecipeIndex	DINT	←	Indice ricetta attiva
ActualRecipeName	STRING[38]	←	Nome ricetta attiva
ActualProductionInfo	STRING[38]	←	Lotto/ordine attivo
ActualProductionCode	DINT	←	Codice lotto/ordine attivo

ActualProductionQuantity	DINT	←	Quantità lotto/ordine attiva
ActualSpeed	REAL	←	Velocità attuale [Pacchi/min]
ReferenceSpeed	REAL	←	Velocità di riferimento da ricetta
ActualMachineStatus	DINT	←	Codice stato macchina (vedi Sez. 5)

2.3 Struttura ad Albero — ST_ScadaInterface

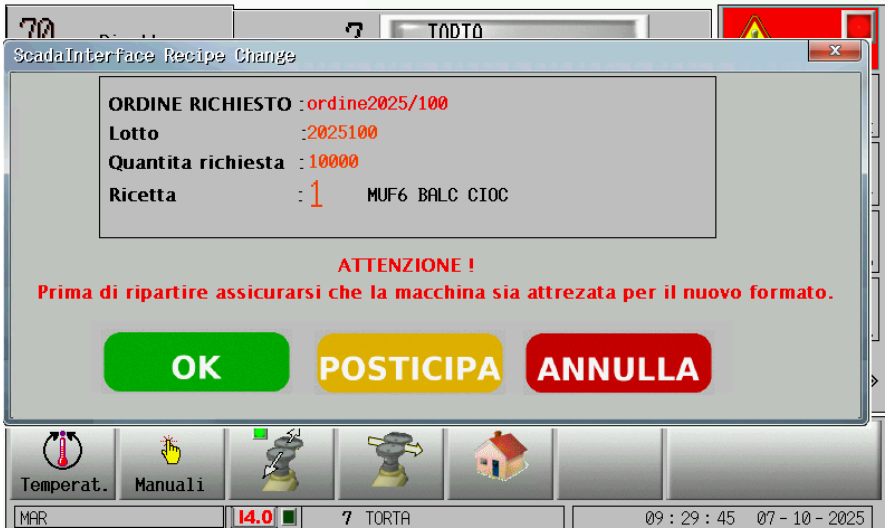
```
ST_ScadaInterface
├── Ingress
│   ├── RecipeChangeRequest          BOOL
│   ├── RecipeIndexRequest            DINT
│   ├── RecipeProductionInfoRequest   STRING[38]
│   ├── RecipeProductionCodeRequest   DINT
│   ├── RecipeProductionQuantityRequest  DINT
│   ├── ProductionChangeRequest       BOOL
│   ├── ProductionCodeRequest         DINT
│   ├── ProductionQuantityRequest     DINT
│   └── ProductionInfoRequest         STRING[38]
└── Egress
    ├── IsRunning / IsStopped / IsInEmergency  BOOL
    ├── IsWaitingDownstream / IsWaitingUpstream  BOOL
    ├── IsAlarmActive                 BOOL
    ├── RecipeChangeACK/OK/Reject/Postpone  BOOL
    ├── ProductionChangeACK/OK/Reject/Postpone  BOOL
    ├── ActualRecipeIndex             DINT
    ├── ActualRecipeName              STRING[38]
    ├── ActualProductionInfo/Code/Quantity
    ├── ActualSpeed / ReferenceSpeed  REAL
    ├── ActualMachineStatus           DINT
    ├── AlarmAnalytics                ARRAY[0..1399] OF ST_AlarmAnalytics
    └── Alarms_Packed                 ARRAY[0..80] OF WORD
```

3 Sequenza Cambio Ricetta

> ⚠ **Vincolo di Sicurezza**
> Il cambio ricetta è inibito se la macchina è in marcia (IsRunning = TRUE).

1	SCADA scrive: RecipeIndexRequest, RecipeProductionCodeRequest, RecipeProductionQuantityRequest, RecipeProductionInfoRequest
2	SCADA alza a TRUE il bit RecipeChangeRequest
3	**PLC — Verifica stato:** • Se in Marcia (IsRunning=TRUE): ignora la richiesta • Se Ferma: accetta e alza RecipeChangeACK
4	SCADA — alla lettura di ACK alto: abbassa a FALSE RecipeChangeRequest
5	PLC — rileva il fronte di discesa e abbassa RecipeChangeACK

6	HMI — a segnali azzerati mostra il popup di conferma cambio formato
7	**Esito:** • Accetta → RecipeChangeOK per 5s • Rifiuta → RecipeChangeReject per 5s • Posticipa → RecipeChangePostpone per 30s



4 Sequenza Aggiornamento Produzione

1	SCADA scrive: ProductionCodeRequest, ProductionQuantityRequest, ProductionInfoRequest
2	SCADA alza a TRUE il bit ProductionChangeRequest
3	PLC rileva la richiesta e alza ProductionChangeACK (conferma ricezione)
4	SCADA — alla lettura di ACK alto: abbassa a FALSE ProductionChangeRequest
5	PLC rileva il fronte di discesa e abbassa ProductionChangeACK
6	HMI — a segnali azzerati apre il popup di conferma operatore
7	**Esito:** • Accetta → ProductionChangeOK per 5s • Rifiuta → ProductionChangeReject per 5s • Posticipa → ProductionChangePostpone per 30s

5 Codifica Stati Macchina — MachineStatus

Path: `ST_ScadaInterface.Egress.ActualMachineStatus` | Tipo: `DINT`

Valore	Stato (HMI)	Note Operative
0	**Non definito / Riservato**	Stato iniziale / Null
1	**ATTESA COMANDO**	Macchina pronta / Idle
2	**HOMING IN CORSO**	Homing attivo
3–6	**Not Use**	—
7	**ASSI DISABILITATI**	Marcia non possibile
8	**IN CICLO AUTOMATICO**	Macchina in marcia (Running)
9	**IN CICLO SVUOTAMENTO**	Fase di svuotamento linea
10	**IN CICLO IMPULSI**	Marcia a impulsi
11	**IN CICLO MANUALE**	Modalità manuale
12–14	**Non utilizzato**	—
15	**SICUREZZE ESCLUSE**	Manutenzione / Safety bypass
16–19	**Non utilizzato**	—
20	**ATTESA SEGNALE A VALLE**	Attesa prossimo step uscita
21	**ATTESA PRODOTTI**	Blocco per mancanza prodotti ingresso
22–29	**Non utilizzato**	—
30	**CAMBIO BOBINA IN CORSO**	Giunzione film automatica/manuale
31	**ATTESA CPU SAFETY**	—

6 Gestione Allarmi

Il sistema mette a disposizione due modalità di lettura degli allarmi:

Analitica	AlarmAnalytics — statistiche dettagliate (KPI) per ogni singolo allarme indicizzato
Compatta	Alarms_Packed — stato istantaneo ON/OFF di tutti gli allarmi tramite mappa di bit

6.1 Dati Analitici — KPI Allarmi

Path: `ST_ScadaInterface.Egress.AlarmAnalytics` | `Tipo: ARRAY[0..1399] OF ST_AlarmAnalytics`

Ogni indice dell'array corrisponde all'ID dell'allarme.

Nome Variabile (Member)	Tipo	Descrizione
`State`	BOOL	Stato attuale: TRUE = Allarme attivo, FALSE = Non attivo
`Count`	DINT	Frequenza: Numero totale di occorrenze
`TotalActiveTime_ms`	LINT	Tempo Totale Attivo: Somma dei tempi di attività [ms]
`MTTR_sec`	LREAL	Mean Time To Repair: Tempo medio di ripristino [secondi]
`MTBF_h`	LREAL	Mean Time Between Failures: Tempo medio tra i guasti [ore]

6.2 Stato Compatto — Bitmask

Path: `ST_ScadaInterface.Egress.Alarms_Packed` | `Tipo: ARRAY[0..80] OF WORD`

Ogni bit corrisponde all'ID di un allarme secondo la logica a 16 bit (WORD):

Calcolo	Formula
Indice Array	`AlarmID / 16 (parte intera)`
Indice Bit (0-15)	`AlarmID MOD 16 (resto)`

Esempi:

Allarme ID	Word Index	Bit Index
`ID 1`	`Word[0]`	`Bit 1`
`ID 16`	`Word[1]`	`Bit 0`
`ID 20`	`Word[1]`	`Bit 4`

📎 **Lista Codifica Allarmi**

La tabella di decodifica (ID ↔ Descrizione) è fornita nel documento allegato: TCO1814_Alarms_table.ods

7 Statistiche Processo — Flowpack Analytics

Path: `MachineAnalytics.FlowpackAnalytics` | `Tipo: STRUCT (ST_FlowpackAnalytics)`

Nome	Tipo	Descrizione
`FlowpackAnalytics.Production`	ST_Flowpack_ProductionCounts	Dati produzione: totali, buoni, scartati
`FlowpackAnalytics.Rejects`	ST_Flowpack_RejectReasons	Dettaglio motivi di scarto
`FlowpackAnalytics.Percentages`	ST_Flowpack_Percentages	Percentuali produzione/scarti
`ActualSpeed`	REAL	Velocità attuale [Pacchi/min]
`ReferenceSpeed`	REAL	Velocità di riferimento da ricetta

7.1 Struttura ad Albero — Flowpack Analytics

```
MachineAnalytics
└── FlowpackAnalytics
    ├── Production
    │   ├── Products_In_Total          : DINT
    │   ├── Products_Out_Good          : DINT
    │   └── Products_Out_Rejected      : DINT
    ├── Rejects
    │   ├── Reject_EmptyPackets        : DINT
    │   ├── Reject_DoublePackets        : DINT
    │   ├── Reject_CrushedByCrimper     : DINT
    │   ├── Reject_ChainPackets         : DINT
    │   ├── Reject_PictureCardMissPackets : DINT
    │   └── Reject_CameraNoGoodPackets  : DINT
    ├── Percentages
    │   ├── Perc_Good_vs_In             : DINT
    │   ├── Perc_RejectedEmptyPackets   : DINT
    │   ├── Perc_RejectedDoublePackets  : DINT
    │   ├── Perc_RejectedCrushedByCrimper : DINT
    │   ├── Perc_RejectedChainPackets   : DINT
    │   ├── Perc_RejectedPictureCardMissPackets : DINT
    │   └── Perc_RejectedCameraNoGoodPackets : DINT
    ├── ActualSpeed                    : REAL
    └── ReferenceSpeed                 : REAL
```

7.2 Descrizione Variabili

Gruppo	Scopo
Production	Traccia tutti i prodotti processati: totali, buoni e scartati
Rejects	Dettaglia la causa di ogni scarto (vuoti, doppi, schiacciati, NG camera…) per analisi qualità e manutenzione
Percentages	Percentuali calcolate su buoni/scartati, utili per KPI e controllo efficienza

ActualSpeed / ReferenceSpeed	Confronto tra velocità reale e quella impostata da ricetta — monitoraggio produzione

Documento riservato —**Tecno Pack Group by Dualci Srl** — Vietata la riproduzione senza autorizzazione scritta.